

Diseño y Análisis de Algoritmos

Clase 1: Introducción

Prof. Felipe Ruiz

Two Sum

Sea $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in \mathbb{Z}^n$ con $n \geq 2$ y sea $t \in \mathbb{Z}$. Denotemos $[n] = \{0, \dots, n-1\}$. Describir en palabras y diseñar un algoritmo usando pseudocódigo que, dada la instancia (A, t) encuentre un par no ordenado $\{i, j\} \subseteq [n]$, con $i \neq j$, tal que:

$$a_i + a_j = t.$$

Suponer que:

- (i) existe exactamente una pareja que satisface la igualdad
- (ii) no se puede usar el mismo índice dos veces
- (iii) el orden de los índices en el output es irrelevante

Ejemplos

E.1 $A = \langle 2, 7, 11, 15 \rangle$, $t = 9 \Rightarrow \{0, 1\}$

E.2 $A = \langle 3, 2, 4 \rangle$, $t = 6 \Rightarrow \{1, 2\}$

E.3 $A = \langle 3, 3 \rangle$, $t = 6 \Rightarrow \{0, 1\}$